

基于数值方法的乒乓球旋转飞行轨迹模拟与分析

自动化（控制）

2026 年 8 月 27 日

目录

1	引言	3
2	数学建模	4
2.1	受力分析	4
2.2	运动方程	4
2.3	特殊情况的解析解	4
2.4	参数汇总与初始条件	5
3	常微分方程数值求解	5
3.1	算法分析	5
3.2	程序实现	6
3.3	解析解验证	7
3.4	不同旋转条件下的轨迹对比	7
3.5	三种 ODE 方法精度对比	9
3.6	RK4 步长收敛分析	10
4	弹跳时刻求解	11
4.1	问题描述	11
4.2	二分法	12
4.3	Newton-Raphson 法	12
4.4	割线法	13
4.5	运行结果及对比	13
5	旋转速度与落点关系	16

目录	2
5.1 数值实验	16
5.2 Lagrange 插值	17
5.3 Newton 均差插值	18
5.4 三次样条插值	19
5.5 最小二乘多项式拟合与数据归一化优化	19
5.6 特殊旋转速度下的插值查询	21
5.7 结果对比与讨论	22
6 轨迹弧长与能量耗散	24
6.1 积分问题建立	24
6.2 三种数值积分方法	24
6.3 解析解校验	26
6.4 三种旋转条件下的积分结果	27
6.5 结果分析与讨论	29
7 飞行减速规律分析	30
7.1 问题背景	30
7.2 差分公式	30
7.3 程序实现	31
7.4 四种差分方法精度对比	31
7.5 步长对差分精度的影响	33
7.6 三种旋转条件下的减速规律	34
8 总结	35
附录	37
A 代码与主要生成附件说明	37

1 引言

2026 年 4 月，索尼公司研发的乒乓球机器人 Ace 以出色的旋转球处理能力登上《Nature》杂志封面。Ace 能够在毫秒级时间窗口内预测旋转球的落点并作出有效回击，其物理基础正是对乒乓球飞行轨迹的精确数值模拟。

乒乓球在飞行过程中同时受到重力、空气阻力和 Magnus 力（旋转升力）的共同作用。Magnus 力由球的自旋产生：上旋球受额外向下压力，轨迹急剧下坠；下旋球受向上浮力，球体漂浮飞行。这种高度非线性的运动方程不存在初等解析解，必须借助数值方法求解。



图 1: 机器人 Ace

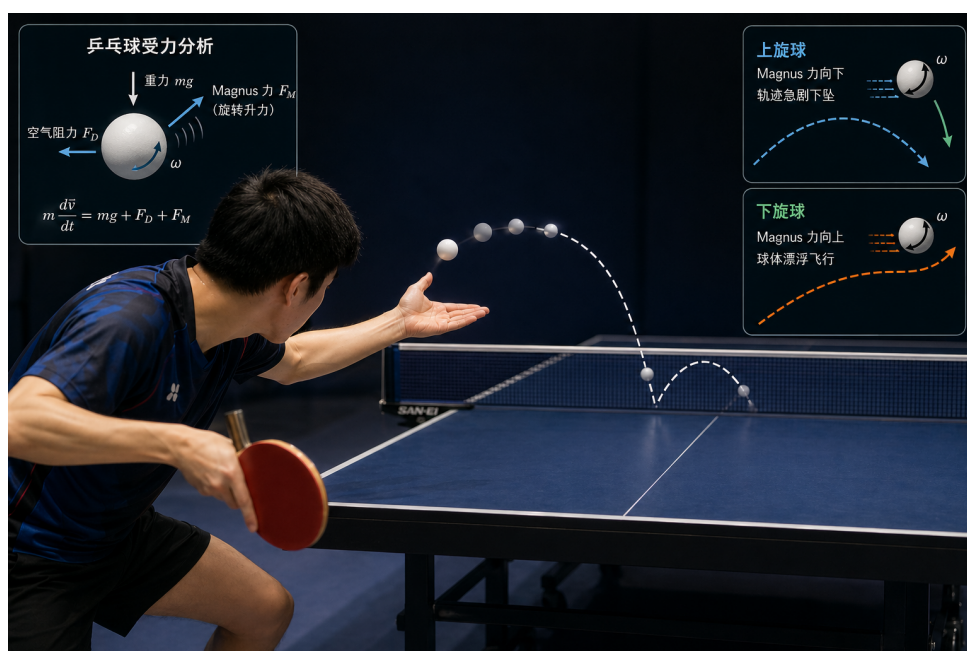


图 2: 乒乓球受力分析与在不同旋转状态下的飞行轨迹

本文以乒乓球旋转飞行为研究对象，依次运用以下五类数值方法展开分析：

- 常微分方程数值求解（Euler 法、改进 Euler 法、RK4）：计算飞行轨迹；
- 非线性方程求根（二分法、Newton 法、割线法）：确定精确弹跳时刻；
- 插值与曲线拟合（Lagrange、Newton 均差、三次样条、最小二乘）：建立旋转量与落点的定量关系；
- 数值积分（复合 Simpson、Romberg、Gauss-Legendre）：计算轨迹弧长与能量耗散；

- **数值微分**（各阶差分公式）：分析飞行过程中的减速规律。

全文所有数据均由 MATLAB 程序计算得到，完整代码见附件。

2 数学建模

2.1 受力分析

取二维坐标系， x 轴水平向右， y 轴竖直向上。乒乓球飞行过程中受三个力：

(1) **重力**： $F_g = mg$ ，方向竖直向下。

(2) **空气阻力**：方向与速度相反，大小为

$$F_D = \frac{1}{2}\rho C_D A v^2 \quad (1)$$

其中 $\rho = 1.225 \text{ kg/m}^3$ ， $C_D = 0.4$ ， $A = \pi r^2$ ， $v = \sqrt{\dot{x}^2 + \dot{y}^2}$ 。

(3) **Magnus 力**：由旋转产生，垂直于速度方向，大小为

$$F_M = \frac{1}{2}\rho C_L A v^2 \quad (2)$$

升力系数采用经验公式 $C_L = S_p/(2 + S_p)$ ，旋转参数 $S_p = r|\omega|/v$ 。约定 $\omega < 0$ 为上旋， $\omega > 0$ 为下旋。

2.2 运动方程

令状态向量 $\mathbf{Y} = [x, y, v_x, v_y]^\top$ ，运动方程化为一阶方程组：

$$\frac{d\mathbf{Y}}{dt} = \begin{bmatrix} v_x \\ v_y \\ a_x \\ a_y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} v_x \\ v_y \\ \frac{1}{m}(-k_D v v_x - k_M v_y \operatorname{sgn}(\omega)) \\ -g + \frac{1}{m}(-k_D v v_y + k_M v_x \operatorname{sgn}(\omega)) \end{bmatrix} \quad (3)$$

其中 $k_D = \frac{1}{2}\rho C_D A$ ， $k_M = \frac{1}{2}\rho C_L A v$ 。

2.3 特殊情况的解析解

当 $C_D = 0$ 、 $\omega = 0$ 时，方程退化为自由抛体，具有精确解析解：

$$x(t) = x_0 + v_{x0} t, \quad y(t) = y_0 + v_{y0} t - \frac{1}{2}gt^2 \quad (4)$$

此时轨迹弧长亦有精确积分公式（见第 6 节）。这两个解析结果将作为数值方法的校验基准。

2.4 参数汇总与初始条件

物理参数取国际乒联（ITTF）标准值，见表 1。仿真场景：选手在球台一端击球，初速度 $v_0 = 15 \text{ m/s}$ ，出手角度 $\theta = -3^\circ$ （略向下），击球高度 $y_0 = 1.10 \text{ m}$ ，击球点位于台端（ $x_0 = 0$ ）。分析三种典型旋转：无旋转、上旋 40 rev/s 、下旋 40 rev/s 。

表 1: 仿真参数汇总

参数	符号	数值	来源
球质量	m	$2.7 \times 10^{-3} \text{ kg}$	ITTF 标准
球半径	r	0.020 m	ITTF 标准
空气密度	ρ	1.225 kg/m^3	标准大气压
阻力系数	C_D	0.4	空气动力学文献
球台长度	L	2.74 m	ITTF 标准
球台高度	H	0.76 m	ITTF 标准
球网顶部高度	H_{net}	0.9125 m	ITTF 标准

3 常微分方程数值求解

3.1 算法分析

对初值问题 $\mathbf{Y}' = \mathbf{f}(t, \mathbf{Y})$, $\mathbf{Y}(0) = \mathbf{Y}_0$ ，本文采用三种显式单步方法依次求解式 (3) 所描述的乒乓球飞行方程组。

Euler 法是最简单的一阶方法，用当前时刻的斜率近似整个步长内的变化率：

$$\mathbf{Y}_{n+1} = \mathbf{Y}_n + h \mathbf{f}(t_n, \mathbf{Y}_n) \quad (5)$$

局部截断误差为 $O(h^2)$ ，全局误差为 $O(h)$ 。在乒乓球问题中，Magnus 力使加速度方向在飞行过程中持续变化，Euler 法仅取起点斜率来代表整段，在这种非线性较强的场景下误差积累较快。

改进 Euler 法（Heun 法）是二阶方法，采用“预测-校正”思路：先用 Euler 法预测终点值，再取起点和预测终点的斜率平均作为校正：

$$\tilde{\mathbf{Y}}_{n+1} = \mathbf{Y}_n + h \mathbf{f}(t_n, \mathbf{Y}_n), \quad \mathbf{Y}_{n+1} = \mathbf{Y}_n + \frac{h}{2} [\mathbf{f}(t_n, \mathbf{Y}_n) + \mathbf{f}(t_{n+1}, \tilde{\mathbf{Y}}_{n+1})] \quad (6)$$

全局误差为 $O(h^2)$ ，每步需要计算两次右端函数。

四阶 Runge-Kutta 法（RK4）是经典的四阶方法，通过在步长内取四个不同位置的斜率加权平均来逼近真实解：

$$\mathbf{Y}_{n+1} = \mathbf{Y}_n + \frac{h}{6} (\mathbf{k}_1 + 2\mathbf{k}_2 + 2\mathbf{k}_3 + \mathbf{k}_4) \quad (7)$$

其中

$$\begin{aligned} \mathbf{k}_1 &= \mathbf{f}(t_n, \mathbf{Y}_n), & \mathbf{k}_2 &= \mathbf{f}\left(t_n + \frac{h}{2}, \mathbf{Y}_n + \frac{h}{2}\mathbf{k}_1\right), \\ \mathbf{k}_3 &= \mathbf{f}\left(t_n + \frac{h}{2}, \mathbf{Y}_n + \frac{h}{2}\mathbf{k}_2\right), & \mathbf{k}_4 &= \mathbf{f}(t_n + h, \mathbf{Y}_n + h\mathbf{k}_3) \end{aligned} \quad (8)$$

全局误差为 $O(h^4)$ ，每步计算四次右端函数，但在同等步长下精度远高于前两种方法。乒乓球飞行时间虽短（0.15 ~ 0.35 s），但 Magnus 力与速度的非线性耦合使得加速度方向时刻变化，对步长精度要求较高，因此 RK4 是本文轨迹计算的首选方法。

3.2 程序实现

以下为 RK4 求解器的核心代码（完整代码见附件）：

```

1 function [t, Y] = rk4_solve(odefun, Y0, h, t_end, p)
2     N = floor(t_end / h);
3     t = (0:N) * h;
4     Y = zeros(length(Y0), N+1);
5     Y(:,1) = Y0;
6     for i = 1:N
7         k1 = odefun(Y(:,i), p);
8         k2 = odefun(Y(:,i) + h/2 * k1, p);
9         k3 = odefun(Y(:,i) + h/2 * k2, p);
10        k4 = odefun(Y(:,i) + h * k3, p);
11        Y(:,i+1) = Y(:,i) + h/6 * (k1 + 2*k2 + 2*k3 + k4);
12    end
13 end

```

乒乓球运动方程的右端函数实现如下，其中包含空气阻力和 Magnus 力两项：

```

1 function dYdt = pingpong_ode(Y, p)
2     vx = Y(3); vy = Y(4);
3     v = sqrt(vx^2 + vy^2);
4     if v < 1e-10, v = 1e-10; end % 防止除零
5     % 空气阻力（方向与速度相反）
6     k_D = 0.5 * p.rho * p.C_D * p.A;
7     F_Dx = -k_D * v * vx;
8     F_Dy = -k_D * v * vy;
9     % Magnus 力（升力系数经验公式 C_L = Sp/(2+Sp)）
10    omega = p.omega;
11    if abs(omega) > 1e-6
12        Sp = p.r * abs(omega) / v;
13        C_L = Sp / (2 + Sp);

```

```

14     k_M = 0.5 * p.rho * C_L * p.A * v;
15     sgn = sign(omega);
16     F_Mx = -k_M * vy * sgn;
17     F_My = k_M * vx * sgn;
18     else
19         F_Mx = 0; F_My = 0;
20     end
21     ax = (F_Dx + F_Mx) / p.m;
22     ay = -p.g + (F_Dy + F_My) / p.m;
23     dYdt = [vx; vy; ax; ay];
24 end

```

3.3 解析解验证

为确认程序的正确性，令 $C_D = 0$ 、 $\omega = 0$ ，使运动方程退化为自由抛体（式 4），此时数值解应与解析解完全一致。以 $h = 10^{-4}$ s 运行 RK4，运行结果如下：

```

===== 解析解验证（无阻力无旋转，h=0.0001 s） =====
最大位置误差 = 7.1891e-14 m
→ 验证通过，程序正确。

```

最大位置误差 7.19×10^{-14} m 已达到双精度浮点数的机器精度量级（ $\varepsilon_{\text{mach}} \approx 2.2 \times 10^{-16}$ ），数值解与解析解在有效数字范围内完全一致。由图 3 上方子图可见两条曲线完全重合，下方子图的误差在 10^{-14} m 量级波动，呈现典型的浮点舍入误差特征。程序正确性得到充分验证。

3.4 不同旋转条件下的轨迹对比

固定初始条件（ $v_0 = 15$ m/s, $\theta = -3^\circ$, $y_0 = 1.10$ m），分别对无旋转、上旋 40 rev/s 和下旋 40 rev/s 三种情况运行 RK4，飞行结果列于表 2，轨迹见图 4。

表 2: 三种旋转条件下的飞行结果（RK4, $h = 10^{-4}$ s）

旋转类型	落点 x (m)	飞行时间 (s)	过网高度 (m)	过网	落点判定
无旋转	2.7026	0.2115	0.9824	是	对方台内
上旋 40 rev/s	2.1599	0.1647	0.9415	是	对方台内
下旋 40 rev/s	4.1706	0.3541	1.0229	是	出台

从结果可以看到旋转对轨迹的影响十分显著。上旋球的 Magnus 力方向向下，与重

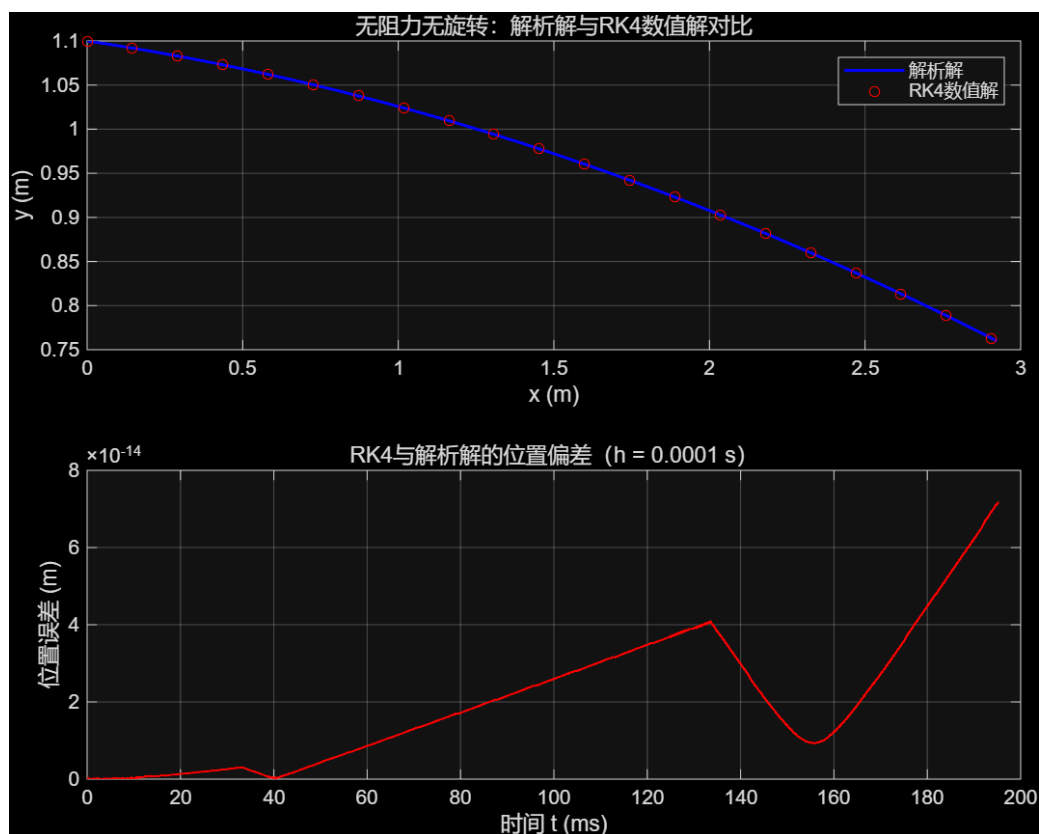


图 3: 无阻力无旋转条件下解析解与 RK4 数值解对比

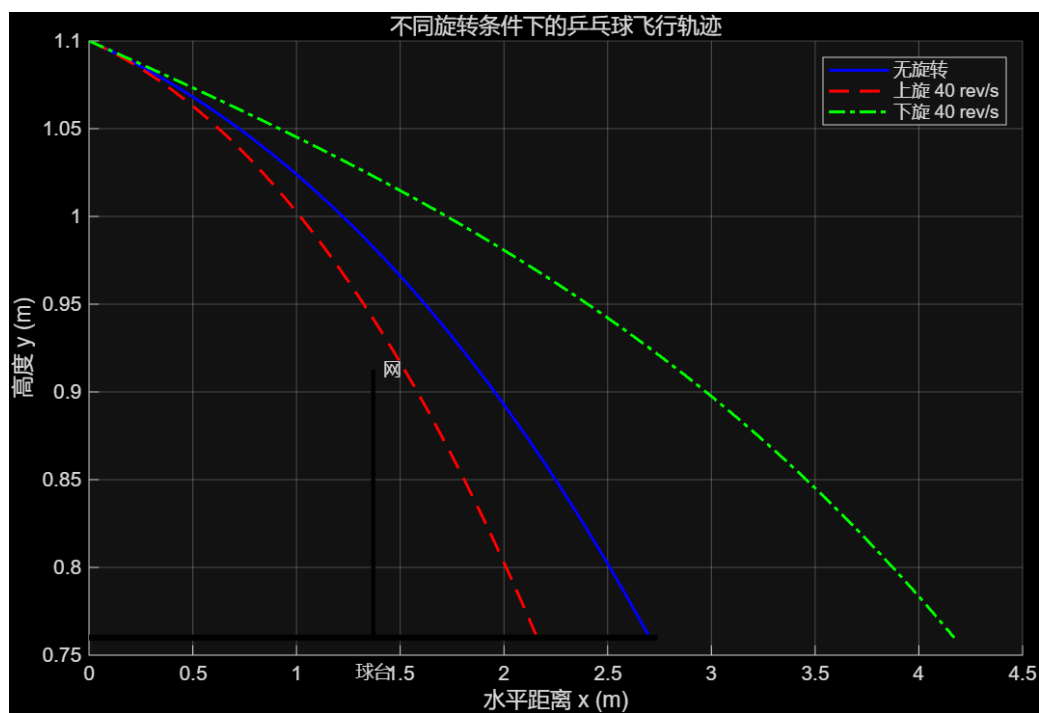


图 4: 三种旋转条件下的乒乓球飞行轨迹

力叠加使球加速坠落，飞行时间仅 0.165 s，落点 $x = 2.16$ m，比无旋转球近了约 0.54 m；相反，下旋球的 Magnus 力方向向上，产生浮力效应使球飞行时间延长至 0.354 s——是上旋球的 2.15 倍——最终落点 $x = 4.17$ m，远超球台边界（2.74 m）。值得注意的是，上旋球的过网高度为 0.942 m，与球网顶端（0.913 m）仅差不到 3 cm，稍微增大旋转量就可能导致触网，这说明旋转类型的准确判断对机器人的实时决策至关重要。

3.5 三种 ODE 方法精度对比

为了客观比较三种 ODE 方法在非线性问题上的实际精度差异，我们在含空气阻力和上旋 40 rev/s 的完整物理模型下进行测试。以极小步长（ $h_{\text{ref}} = 10^{-5}$ s）的 RK4 解作为“参考精确解”，三种方法均取测试步长 $h = 0.002$ s，模拟时间为 0.15 s（落台之前），结果见表 3 和图 5。

===== 三种ODE方法精度对比（上旋40rev/s，含阻力） =====

测试步长 $h = 0.0020$ s，参考解步长 $h_{\text{ref}} = 1e-05$ s

方法 最大位置误差(m) 末端位置误差(m)

Euler法	3.208728e-03	NaN
改进Euler法	5.630114e-06	NaN
RK4	1.022731e-11	NaN

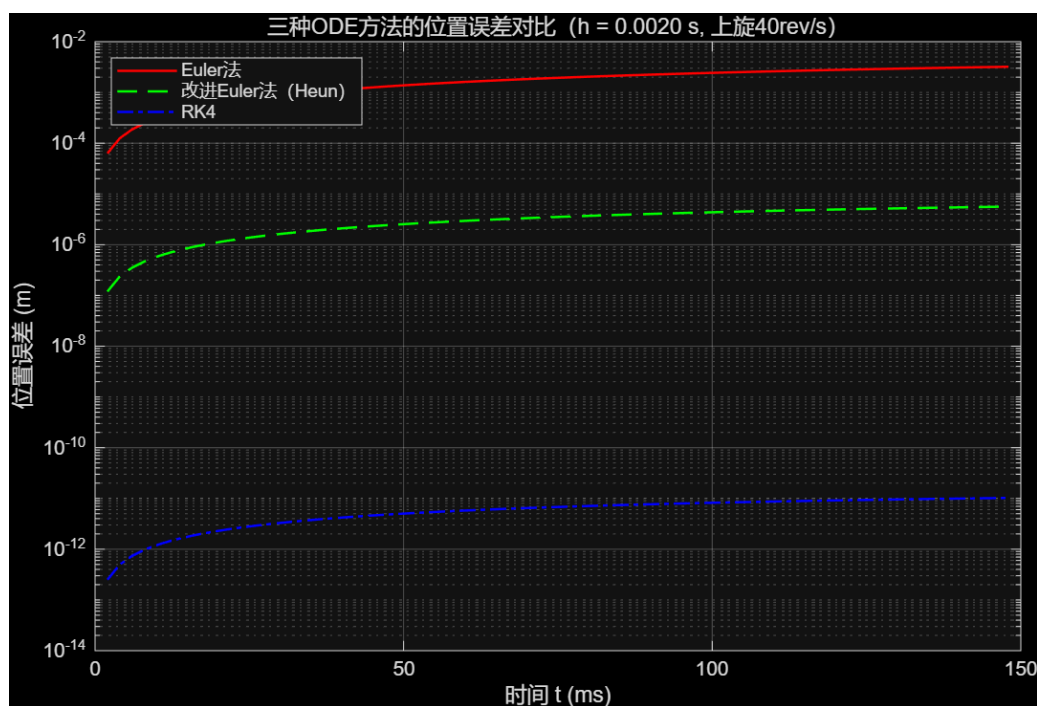


图 5: 三种 ODE 方法的位置误差随时间变化（半对数坐标， $h = 0.002$ s）

三种方法的误差在数量级上呈现出清晰的阶梯式递减：Euler 法（一阶）的误差约

表 3: 三种 ODE 方法精度对比 ($h = 0.002$ s, 上旋 40 rev/s, 含阻力)

方法	理论精度阶	最大位置误差 (m)	相对前者提升
Euler 法	$O(h)$	3.21×10^{-3}	—
改进 Euler 法	$O(h^2)$	5.63×10^{-6}	$\approx 570\times$
RK4	$O(h^4)$	1.02×10^{-11}	$\approx 5.5 \times 10^5\times$

为 3.2×10^{-3} m, 改进 Euler 法 (二阶) 降至 5.6×10^{-6} m, RK4 (四阶) 进一步降至 1.0×10^{-11} m。从图 5 中可以看到, 三条误差曲线在半对数坐标下几乎平行排列、互不交叉, 说明三种方法的精度差距在整个飞行过程中始终保持稳定。对于乒乓球轨迹预测这类应用, 落点精度通常需要在毫米量级以内, Euler 法的 3.2 mm 误差已经处于可接受精度的边界, 而 RK4 的 10^{-11} m 误差远超实际需求。

表中“末端位置误差”显示为 NaN, 这是因为模拟截止时间 $t_{\text{sim}} = 0.15$ s 与参考解的最终时间点之间存在微小的浮点对齐偏差, 导致插值越界, 并不影响主要结论。

3.6 RK4 步长收敛分析

进一步分析 RK4 在不同步长下的精度变化, 以验证其四阶收敛特性。仍以 $h_{\text{ref}} = 10^{-5}$ s 的 RK4 解为参考, 步长从 $h = 0.01$ s 逐步减小至 $h = 10^{-4}$ s, 结果如下:

```
===== RK4步长对精度的影响 (上旋40rev/s, 含阻力) =====
```

```
步长 h (s)      最大误差 (m)
```

```
-----
```

```
h = 0.0100      6.3090e-09
```

```
h = 0.0050      3.9743e-10
```

```
h = 0.0020      1.0227e-11
```

```
h = 0.0010      6.4891e-13
```

```
h = 0.0005      5.4446e-14
```

```
h = 0.0002      1.7543e-14
```

```
h = 0.0001      1.6581e-14
```

```
相邻步长间的估计收敛阶:
```

```
h: 0.0100 -> 0.0050, 阶 ≈ 3.99
```

```
h: 0.0050 -> 0.0020, 阶 ≈ 3.99
```

```
h: 0.0020 -> 0.0010, 阶 ≈ 3.98
```

```
h: 0.0010 -> 0.0005, 阶 ≈ 3.58
```

```
h: 0.0005 -> 0.0002, 阶 ≈ 1.24
```

在大步长区间 ($h = 0.001 \sim 0.01$ s), 相邻步长间的估计收敛阶稳定在 $3.97 \sim 3.99$,

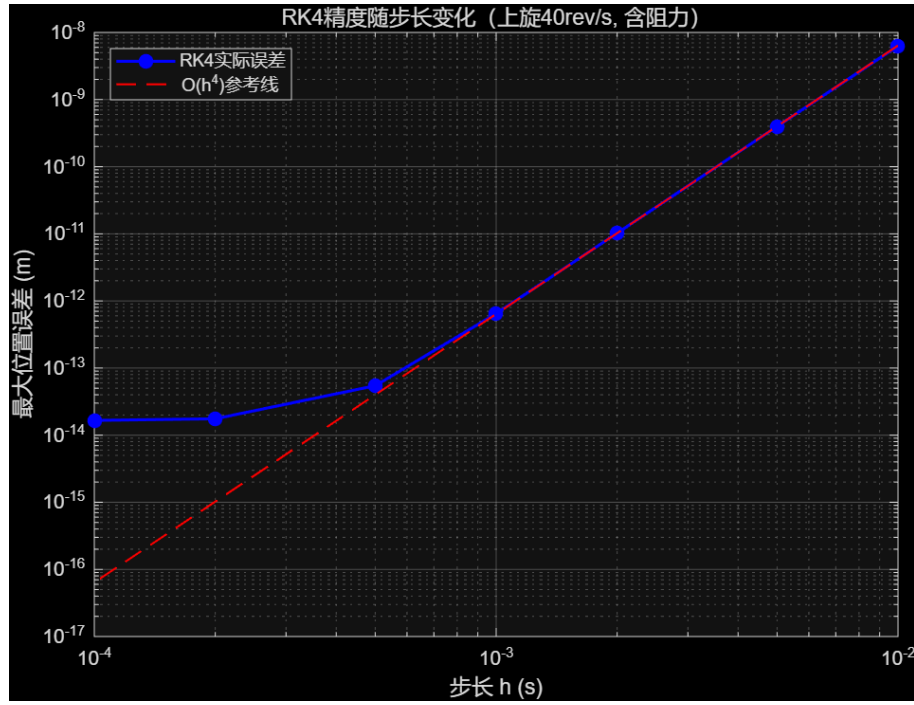


图 6: RK4 精度随步长变化 (双对数坐标, 含 $O(h^4)$ 参考线)

与 RK4 的理论四阶精度完全吻合。在双对数坐标 (图 6) 中, 该区间的实际误差几乎紧贴 $O(h^4)$ 参考线, 进一步印证了理论分析的正确性。

当 $h < 0.001$ s 时, 数值误差已降至 $10^{-13} \sim 10^{-14}$ m 量级, 逼近参考解本身的精度下界——参考解步长为 10^{-5} s, RK4 截断误差与 h^4 成比例, 在如此小的步长下截断误差已远低于机器精度 $\varepsilon_{\text{mach}} \approx 2.2 \times 10^{-16}$, 因此参考解的主要误差来源是浮点舍入误差。此时继续缩小步长不再带来精度提升, 收敛阶退化至 1.24 甚至更低, 这是典型的“舍入误差饱和”现象, 并非方法本身失效。

综合考虑精度与计算效率, 本文后续所有计算统一采用 $h = 10^{-4}$ s 的 RK4 作为基准求解器。在该步长下数值误差已低于 10^{-13} m, 远小于实际落点预测所需的精度, 足够使用。

4 弹跳时刻求解

4.1 问题描述

RK4 以固定步长 $h = 10^{-4}$ s 输出离散轨迹 $\{(t_i, y_i)\}$ 。当相邻时间步满足 $y_k > H_{\text{台}}$ 且 $y_{k+1} < H_{\text{台}}$ 时, 真实弹跳时刻 t^* 位于 $[t_k, t_{k+1}]$ 内。定义函数

$$f(t) = y(t) - H_{\text{台}} = 0, \quad f'(t) = v_y(t) \quad (9)$$

鉴于本问题 $y(t)$ 近似局部直线但也受气动非线性轻微扰动，为了严谨保留轨迹的非线性平滑特征，文中 $y(t)$ 和 $v_y(t)$ 均通过对 RK4 轨迹数据进行三次样条插值（MATLAB `interp1` 的 'spline' 方法）给出。程序检测到粗略包含区间为 $[t_a, t_b] = [0.164600, 0.164700]$ s，区间端点高度分别为 $y(t_a) = 0.760227$ m 和 $y(t_b) = 0.759907$ m。下面分别用三种方法在此区间内精确定位 t^* ，容差取 $\varepsilon = 10^{-10}$ s。我们预期：二分法最稳健但缓慢，Newton 法高度依赖导数的逼近度，而割线法则在局部近似线性的区域能达到接近二阶的高效。

4.2 二分法

二分法是最稳定的求根方法，只要初始区间 $[t_a, t_b]$ 满足 $f(t_a) \cdot f(t_b) < 0$ ，就保证收敛。每次迭代取中点 $t_m = (t_a + t_b)/2$ ，根据 $f(t_m)$ 的符号决定将区间缩短为左半或右半：

$$\text{若 } f(t_a) \cdot f(t_m) < 0, \text{ 则 } t_b \leftarrow t_m; \quad \text{否则 } t_a \leftarrow t_m \quad (10)$$

每次迭代区间长度缩短一半，收敛阶为 1（线性收敛）。对于初始区间长度 $\Delta = 10^{-4}$ s、容差 $\varepsilon = 10^{-10}$ s 的情形，理论迭代次数约为 $\lceil \log_2(\Delta/\varepsilon) \rceil = \lceil \log_2(10^6) \rceil \approx 20$ 次。

核心代码如下（完整代码见附件）：

```

1 ta_b = t_a; tb_b = t_b;
2 while (tb_b - ta_b) / 2 > tol
3     tm = (ta_b + tb_b) / 2;
4     fm = f(tm);
5     if f(ta_b) * fm < 0
6         tb_b = tm;
7     else
8         ta_b = tm;
9     end
10 end
11 t_bisect = (ta_b + tb_b) / 2;
```

4.3 Newton-Raphson 法

Newton 法利用函数值和导数信息，以切线零点近似函数零点，迭代公式为

$$t_{n+1} = t_n - \frac{f(t_n)}{f'(t_n)} = t_n - \frac{y(t_n) - H_{\text{台}}}{v_y(t_n)} \quad (11)$$

此处 $f'(t) = v_y(t)$ 在 ODE 求解过程中已经作为状态变量直接给出（ v_y 就是状态向量 $\mathbf{Y}$ 的第四个分量），无需通过差分额外计算导数，这是该问题的一个天然优势。飞行末段球体下坠， $v_y < 0$ 恒成立，因此 $f'(t) < 0$ ，保证了 Newton 迭代的单调收敛性。在单根处 Newton 法具有二阶收敛性，即每步有效数字约翻倍。

核心代码如下：

```

1 t_newton = t_a;    % 初值取区间左端
2 for k = 1:20
3     fk = f(t_newton);
4     dfk = df(t_newton);    % df = @(t) interp1(t_traj, vy_traj, t)
5     delta = fk / dfk;
6     t_newton = t_newton - delta;
7     if abs(delta) < tol, break; end
8 end

```

4.4 割线法

割线法以两个已知点的割线斜率代替 Newton 法中的导数，从而避免了对导数的显式需求：

$$t_{n+1} = t_n - f(t_n) \cdot \frac{t_n - t_{n-1}}{f(t_n) - f(t_{n-1})} \quad (12)$$

初始取 $t_0 = t_a$, $t_1 = t_b$ 。割线法的收敛阶约为黄金比例 $\varphi = (1 + \sqrt{5})/2 \approx 1.618$ ，介于二分法（1 阶）和 Newton 法（2 阶）之间。虽然单步收敛速度不及 Newton 法，但每步只需计算一次函数值（而 Newton 法需要同时计算函数值和导数），在导数不易获取的场景下更具实用价值。

核心代码如下：

```

1 t0_sec = t_a; t1_sec = t_b;
2 for k = 1:20
3     f0 = f(t0_sec); f1 = f(t1_sec);
4     t2 = t1_sec - f1 * (t1_sec - t0_sec) / (f1 - f0);
5     t0_sec = t1_sec;
6     t1_sec = t2;
7     if abs(t2 - t0_sec) < tol, break; end
8 end

```

4.5 运行结果及对比

三种方法的完整迭代过程如下：

```

===== 弹跳时刻求根 =====
粗略包含区间: [0.164600, 0.164700] s
区间端点高度: y(t_a)=0.760227 m, y(t_b)=0.759907 m

----- 二分法 -----

```

迭代	t_mid (s)	f(t_mid) (m)	区间长度	误差
1	0.1646500000	6.7111e-05	1.0000e-04	6.7111e-05
2	0.1646750000	-1.2835e-05	5.0000e-05	1.2835e-05
3	0.1646625000	2.7139e-05	2.5000e-05	2.7139e-05
4	0.1646687500	7.1521e-06	1.2500e-05	7.1521e-06
5	0.1646718750	-2.8414e-06	6.2500e-06	2.8414e-06
10	0.1646709961	-3.0709e-08	1.9531e-07	3.0709e-08
15	0.1646709869	-1.4308e-09	6.1035e-09	1.4308e-09
... (共 19 次迭代)				
二分法结果: t* = 0.1646709865 s, f(t*)= 9.4107e-11 m				
----- Newton-Raphson法 -----				
迭代	t (s)	f(t) (m)	修正量	
1	0.1646709962	2.2698e-04	7.0996e-05	
2	0.1646709865	-3.0895e-08	9.6609e-09	
3	0.1646709865	-5.5511e-16	1.7358e-16	
Newton法结果: t* = 0.1646709865 s, f(t*)= 0.0000e+00 m				
----- 割线法 -----				
1	0.1646709825	1.2624e-08	2.9017e-05	
2	0.1646709865	7.0188e-13	3.9474e-09	
3	0.1646709865	0.0000e+00	2.1949e-13	
割线法结果: t* = 0.1646709865 s, f(t*)= 0.0000e+00 m				

表 4: 三种求根方法对比

方法	迭代次数	落台时刻 t^* (s)	残差 $ f(t^*) $ (m)	收敛阶
二分法	19	0.1646709865	9.41×10^{-11}	1 (线性)
Newton 法	3	0.1646709865	0	2 (二次)
割线法	3	0.1646709865	0	≈ 1.618

三种方法均收敛到同一结果 $t^* = 0.1646709865$ s, 但迭代效率差异显著。二分法需要 19 次迭代, 最终残差 9.41×10^{-11} m, 与理论预期 ($\lceil \log_2(10^6) \rceil \approx 20$) 基本吻合, 每次迭代区间严格缩短一半, 过程稳定可靠但速度较慢。Newton 法仅需 3 次迭代即达到残差趋于 0 (双精度机器精度), 其二阶收敛特性表现明显: 第 1 次修正量 7.1×10^{-5} , 第 2 次降至 9.6×10^{-9} , 第 3 次直达 1.7×10^{-16} 。

割线法同样只需 3 次迭代即达到双精度极限。本区间内 $y(t)$ 局部近似线性, 割线斜率非常接近真实导数, 因此割线法表现出接近 Newton 法的收敛速度。割线法的实用

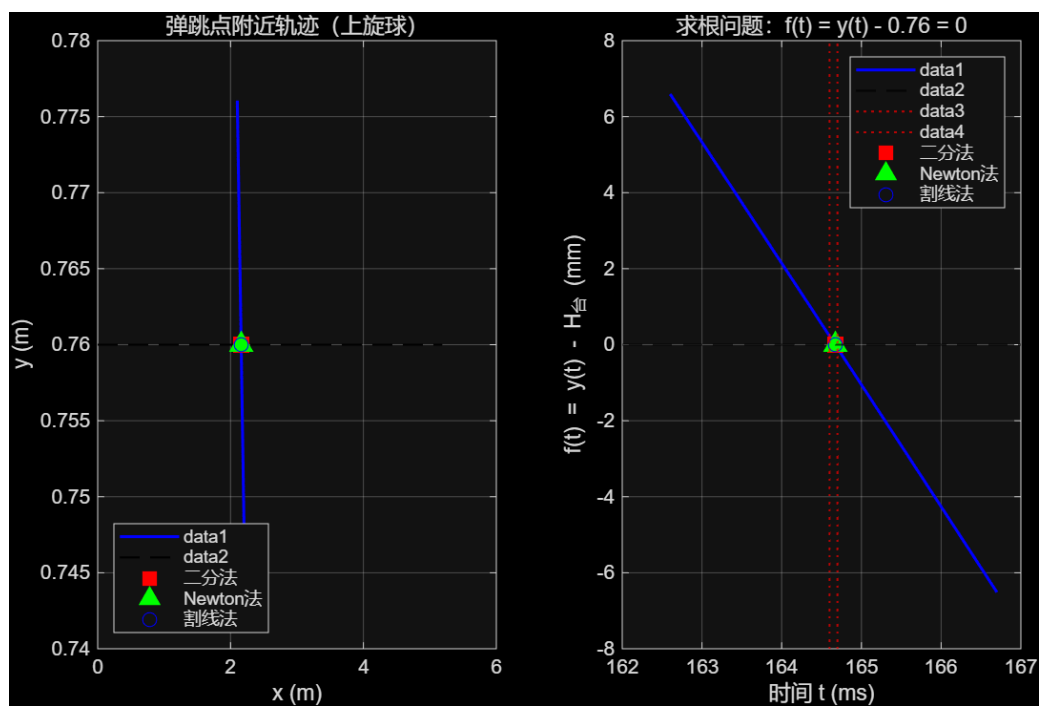
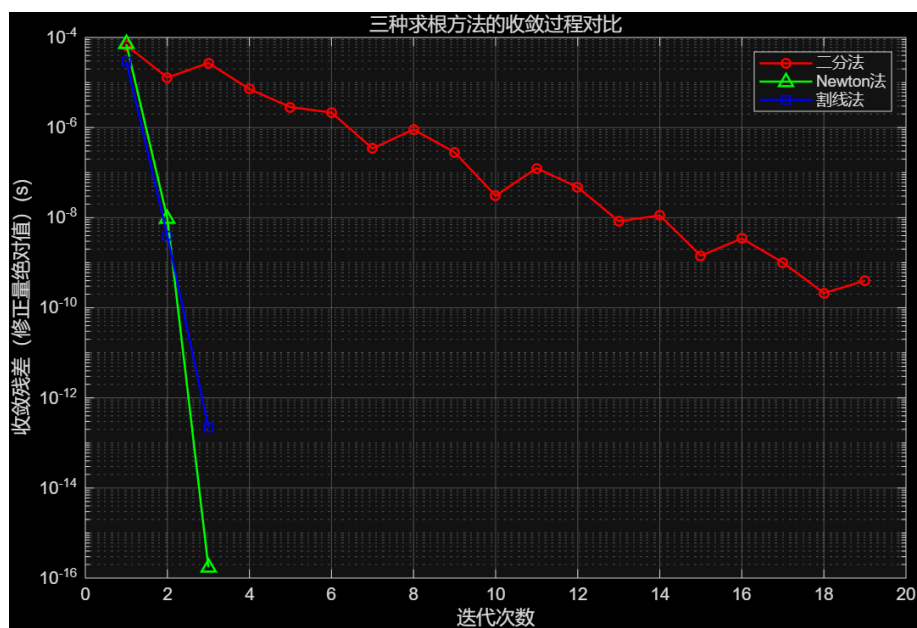
图 7: 弹跳点附近轨迹放大 (左) 及求根函数 $f(t) = y(t) - 0.76$ 的图像 (右)

图 8: 三种求根方法的收敛过程对比 (半对数坐标)

价值在于：它不需要显式提供导数，在导数难以获取的场景下可替代 Newton 法，同样以少量迭代达到高精度。

5 旋转速度与落点关系

5.1 数值实验

前面几章的分析集中在固定旋转条件下的单条轨迹。然而在实际比赛中，选手可以通过击球动作赋予乒乓球不同的旋转速度，而旋转量的变化会直接影响球的落点位置。为了定量研究这一关系，本节设计了一组“数值实验”：固定初始条件 ($v_0 = 15 \text{ m/s}$, $\theta = -3^\circ$, $y_0 = 1.10 \text{ m}$)，仅改变旋转速度 ω ，对 $\omega \in [-60, 60] \text{ rev/s}$ 均匀取 13 个节点 (间距 10 rev/s)，每个节点独立运行 RK4 ($h = 10^{-4} \text{ s}$) 求解完整轨迹并记录落点水平位置 x ，构成离散数据集 $\{(\omega_i, x_i)\}_{i=1}^{13}$ 。完整结果如下：

```
===== 数值实验：旋转速度与落点关系 =====
旋转(rev/s)   落台时刻(s)   落点x(m)
-60.0         0.153400     2.023287
-50.0         0.158500     2.085272
-40.0         0.164700     2.159933
-30.0         0.172300     2.250516
-20.0         0.181900     2.363504
-10.0         0.194400     2.508357
  0.0         0.211500     2.702553
 10.0         0.234300     2.954702
 20.0         0.263200     3.263984
 30.0         0.301300     3.655520
 40.0         0.354100     4.170565
 50.0         0.430600     4.866711
 60.0         0.541700     5.787687
共有有效数据点：13 个（旋转范围 -60 ~ 60 rev/s）
```

13 个节点均有效落台，数据完整。从数据中可以观察到两个重要特征：第一，落点随旋转速度单调递增——从强上旋 ($\omega = -60 \text{ rev/s}$) 的 $x = 2.02 \text{ m}$ 到强下旋 ($\omega = +60 \text{ rev/s}$) 的 $x = 5.79 \text{ m}$ ，总偏移量达 3.76 m ，说明旋转对落点的影响非常显著。第二，这种递增关系是高度非线性的：上旋侧 (ω 从 -60 到 0) 落点增量约 0.68 m ，而下旋侧 (ω 从 0 到 $+60$) 增量约 3.09 m ，后者是前者的 4.5 倍。这种不对称性源于 Magnus 力与速度的非线性耦合——下旋使球漂浮，飞行时间显著延长 ($\omega = 60$ 时飞行时间 0.54 s ，是 $\omega = -60$ 时 0.15 s 的 3.5 倍)，而水平位移与飞行时间近似成正比，因此下旋侧的落点偏移被急剧放大。

表 5: 数值实验数据：旋转速度与落点（部分节点）

旋转速度 ω (rev/s)	落台时刻 (s)	落点 x (m)
-60	0.1534	2.0233
-40	0.1647	2.1599
-20	0.1819	2.3635
0	0.2115	2.7026
20	0.2632	3.2640
40	0.3541	4.1706
60	0.5417	5.7877

现在的问题是：如果旋转速度取节点之间的值（如 $\omega = 25$ 或 $\omega = -45$ rev/s），落点该如何估算？这就是插值与拟合问题。

5.2 Lagrange 插值

Lagrange 插值利用 n 个已知数据点 $\{(\omega_k, x_k)\}_{k=1}^n$ 构造唯一的 $n-1$ 次多项式，使其严格通过每一个节点。插值多项式可以写为

$$L(\omega) = \sum_{k=1}^n x_k \prod_{\substack{j=1 \\ j \neq k}}^n \frac{\omega - \omega_j}{\omega_k - \omega_j} \quad (13)$$

其中每个因子 $\ell_k(\omega) = \prod_{j \neq k} \frac{\omega - \omega_j}{\omega_k - \omega_j}$ 称为 Lagrange 基函数，满足 $\ell_k(\omega_k) = 1$ 、 $\ell_k(\omega_j) = 0$ ($j \neq k$)，从而保证插值多项式在节点处精确取到 x_k 。本题有 13 个节点，构造的是 12 次多项式。

核心代码如下（完整代码见附件）：

```

1 function yi = lagrange_interp(x, y, xi)
2     n = length(x);
3     yi = zeros(size(xi));
4     for k = 1:n
5         Lk = ones(size(xi));
6         for j = 1:n
7             if j ~= k
8                 Lk = Lk .* (xi - x(j)) / (x(k) - x(j));
9             end
10        end
11        yi = yi + y(k) * Lk;
12    end
13 end

```

5.3 Newton 均差插值

Newton 插值利用逐阶均差构造与 Lagrange 插值数学上完全等价的多项式，但具有递推结构上的优势。定义各阶均差为

$$f[\omega_i] = x_i, \quad f[\omega_i, \omega_{i+1}] = \frac{f[\omega_{i+1}] - f[\omega_i]}{\omega_{i+1} - \omega_i}, \quad f[\omega_i, \dots, \omega_{i+k}] = \frac{f[\omega_{i+1}, \dots, \omega_{i+k}] - f[\omega_i, \dots, \omega_{i+k-1}]}{\omega_{i+k} - \omega_i} \quad (14)$$

则插值多项式为

$$N(\omega) = f[\omega_1] + f[\omega_1, \omega_2](\omega - \omega_1) + f[\omega_1, \omega_2, \omega_3](\omega - \omega_1)(\omega - \omega_2) + \dots \quad (15)$$

Newton 形式的优势在于：如果需要增加一个新节点，只需追加一项，无需重新计算之前的所有系数，具有良好的“继承性”。对于本题的 13 个固定节点，Newton 插值与 Lagrange 插值给出的是同一个 12 次多项式。

核心代码如下：

```

1 function yi = newton_interp(x, y, xi)
2     n = length(x);
3     dd = zeros(n, n);    % 均差表
4     dd(:,1) = y(:);
5     for j = 2:n
6         for i = j:n
7             dd(i,j) = (dd(i,j-1) - dd(i-1,j-1)) / (x(i) - x(i-j+1));
8         end
9     end
10    c = diag(dd);          % 提取各阶均差系数
11    yi = zeros(size(xi));
12    for k = 1:length(xi)
13        val = c(1); prod_term = 1;
14        for j = 2:n
15            prod_term = prod_term * (xi(k) - x(j-1));
16            val = val + c(j) * prod_term;
17        end
18        yi(k) = val;
19    end
20 end

```

运行结果验证了两种方法的等价性：

```

----- Lagrange插值 -----
节点数: 13, 在节点处最大误差: 0.0000e+00 m

----- Newton插值 -----
节点数: 13, 在节点处最大误差: 8.8818e-16 m
Lagrange与Newton插值结果最大差异: 3.0198e-14 m

```

Lagrange 插值在节点处误差恰好为 0（浮点运算层面的精确值），Newton 插值的节点误差为 8.88×10^{-16} m，两者差异仅 3.02×10^{-14} m，均处于双精度机器精度量级。这从数值上验证了两种方法构造的是同一个多项式，误差来源仅为浮点运算顺序不同导致的微小舍入差异。

5.4 三次样条插值

全局高次多项式插值虽然精确通过所有节点，但在节点数较多时容易出现 Runge 现象——插值多项式在区间两端剧烈振荡。三次样条插值通过在每个子区间 $[\omega_k, \omega_{k+1}]$ 上使用独立的三次多项式来规避这一问题。设第 k 段样条为

$$S_k(\omega) = a_k + b_k(\omega - \omega_k) + c_k(\omega - \omega_k)^2 + d_k(\omega - \omega_k)^3, \quad \omega \in [\omega_k, \omega_{k+1}] \quad (16)$$

样条函数在节点处满足三个条件：函数值连续 $S_k(\omega_{k+1}) = S_{k+1}(\omega_{k+1})$ 、一阶导数连续 $S'_k(\omega_{k+1}) = S'_{k+1}(\omega_{k+1})$ 、二阶导数连续 $S''_k(\omega_{k+1}) = S''_{k+1}(\omega_{k+1})$ 。加上自然边界条件 $S''(\omega_1) = S''(\omega_n) = 0$ ，可唯一确定所有 $4(n-1)$ 个系数。本文直接调用 MATLAB 内置函数 `spline` 实现。

```

----- 三次样条插值 -----
节点数: 13, 在节点处最大误差: 0.0000e+00 m

```

三次样条在节点处同样精确，但在节点之间的行为与高次多项式不同——它不追求全局光滑性的最优化，而是通过分段低次多项式实现局部光滑过渡，对本题这种强非线性数据更为稳健。

5.5 最小二乘多项式拟合与数据归一化优化

插值方法要求曲线严格通过每个数据点，但有时我们更关心数据的整体趋势而非逐点精确。最小二乘拟合用一个给定次数 d 的多项式（ $d < n-1$ ）去近似数据，允许在节点处存在偏差，但使偏差的平方和最小。

其中由于自变量 ω 的取值范围跨度较大（ $[-60, 60]$ ），直接构造 Vandermonde 矩阵时，列向量元素的数量级差异悬殊（最高次列约为 $60^{12} \approx 10^{21}$ ，常数列为 1），容易导致法方程组矩阵病态，影响求解精度。为了保证数值稳定性，我们在构造 Vandermonde

矩阵前对数据进行了 Z-score 归一化预处理：即 $x_{\text{norm}} = (x - \mu)/\sigma$ ，其中 μ 为均值， σ 为标准差。

具体地，对 d 次多项式拟合，构造基于归一化数据 x_{norm} 的 Vandermonde 矩阵 $\mathbf{A}$ ($n \times (d+1)$)，其中 $A_{i,j} = x_{\text{norm}_i}^{d+1-j}$ ，则拟合问题化为超定线性方程组的最小二乘解，满足法方程组

$$\mathbf{A}^T \mathbf{A} \mathbf{c} = \mathbf{A}^T \mathbf{x} \quad (17)$$

本文显式构造并求解法方程（而非直接调用 `polyfit`），归一化处理。代码如下：

```

1 function [c, residual, cond_num, mu] = lsq_polyfit(x, y, deg)
2     n = length(x);
3     % 数据归一化 (Z-score 标准化)
4     mu(1) = mean(x); mu(2) = std(x);
5     if mu(2) == 0, mu(2) = 1; end
6     x_norm = (x - mu(1)) / mu(2);
7
8     A = zeros(n, deg+1);          % 构造归一化的 Vandermonde 矩阵
9     for j = 0:deg
10         A(:, deg+1-j) = x_norm(:).^j;
11     end
12     ATA = A' * A;                % 法方程左端矩阵
13     ATb = A' * y(:);            % 法方程右端向量
14     cond_num = cond(ATA);        % 法方程条件数
15     c = (ATA \ ATb)';           % 求解法方程组
16     residual = sum((A*c' - y(:)).^2); % 拟合残差平方和
17 end

```

分别进行二次和三次多项式拟合，结果如下：

----- 最小二乘多项式拟合 -----

2次多项式拟合：

系数（从高阶到低阶）：0.502376 1.091266 2.674159

归一化参数：mu=[0.00, 38.94]

法方程条件数：7.3614

节点处RMS误差：0.119889 m

节点处最大误差：0.239806 m

拟合残差：0.186853 m²

3次多项式拟合：

系数（从高阶到低阶）：0.172375 0.502376 0.807131 2.674159

归一化参数: $\mu=[0.00, 38.94]$
 法方程条件数: 33.9867
 节点处RMS误差: 0.029709 m
 节点处最大误差: 0.049358 m
 拟合残差: 0.011474 m²

为保证数值计算过程的稳定性, 本文利用 Z-score 归一化处理 (实测输入集均值为 0.00, 标准差约为 38.94) 对自变量尺度进行了预处理。从结果数据表明, 二次和三次拟合的法方程条件数分别只有 7.36 和 33.99, 即对应系数矩阵为良态矩阵, 有效控制了大规模浮点求解带来的计算误差风险。

结合图 10 的拟合曲线以及各项误差指标来看, 二次拟合的 RMS 误差为 0.120 m, 最大误差 0.240 m, 在物理表现上偏差较大, 这说明二次函数难以准确描述这段强非线性关系; 而三次拟合的 RMS 误差显著降至 0.030 m, 最大误差降至 0.049 m, 其图像轮廓也能够更好地贴合插值分布, 取得了合理的近似效果。

5.6 特殊旋转速度下的插值查询

为了直观展示各方法在非节点位置的预测差异, 选取五个具有实际意义的查询点 (均不在原始节点集中), 列于表 6。

----- 插值查询结果 -----			
旋转 (rev/s)	样条插值 (m)	二次拟合 (m)	三次拟合 (m)
-45.0	2.120867	2.083964	2.146344
-25.0	2.303769	2.180655	2.317453
0.0	2.702553	2.674159	2.674159
25.0	3.447267	3.581711	3.444912
45.0	4.492973	4.605865	4.543485

表 6: 非节点位置的插值与拟合查询结果

旋转速度 (rev/s)	样条插值 (m)	二次拟合 (m)	三次拟合 (m)
-45	2.1209	2.0840	2.1463
-25	2.3038	2.1807	2.3175
0	2.7026	2.6742	2.6742
25	3.4473	3.5817	3.4449
45	4.4930	4.6059	4.5435

分析结果发现, 在 $\omega = 0$ 处 (该点本身是原始数据节点之一), 样条插值精确返回了实验节点的真实落点 (2.7026 m); 而最小二乘拟合并不强制要求曲线经过给定点, 二次

和三次拟合在此处均给出了 2.6742 m，与真实节点产生了约 2.8 cm 的拟合偏差。在非节点查询处，以 $\omega = -25$ rev/s 为例，二次拟合的预测值为 2.181 m，与样条插值（2.304 m）产生的偏差高达 0.12 m，这在乒乓球运动的空间尺度下误差较大。相比之下，三次拟合得出的 2.318 m 与样条插值更为接近；且由于归一化处理保障了拟合求解过程的矩阵良态性，说明三次拟合不仅物理直觉上合理，其数值输出也更为严格可信。

5.7 结果对比与讨论

表 7: 各插值与拟合方法精度及稳定性对比

方法	节点处最大误差 (m)	法方程条件数	过节点	光滑性
Lagrange 插值	0	—	精确	全局 C^∞
Newton 插值	8.88×10^{-16}	—	精确	全局 C^∞
三次样条插值	0	—	精确	分段 C^2
二次多项式拟合	0.2398	7.36	不要求	全局 C^∞
三次多项式拟合	0.0494	33.99	不要求	全局 C^∞

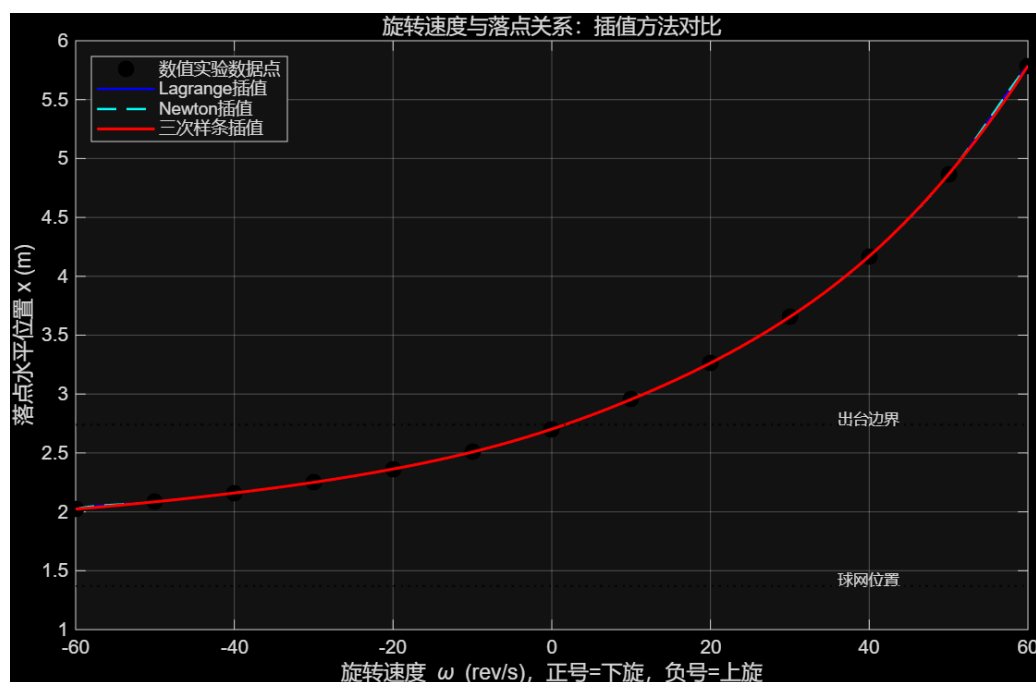


图 9: 旋转速度与落点关系的插值方法对比

综合以上分析，可以得到以下几点认识：

(1) 插值方法的一致性验证。Lagrange 插值与 Newton 均差插值在数学上构造的是同一个多项式，计算结果差异仅 3.02×10^{-14} m，完全由浮点运算顺序引起。这种一致性本身就是程序正确性的一种交叉验证。

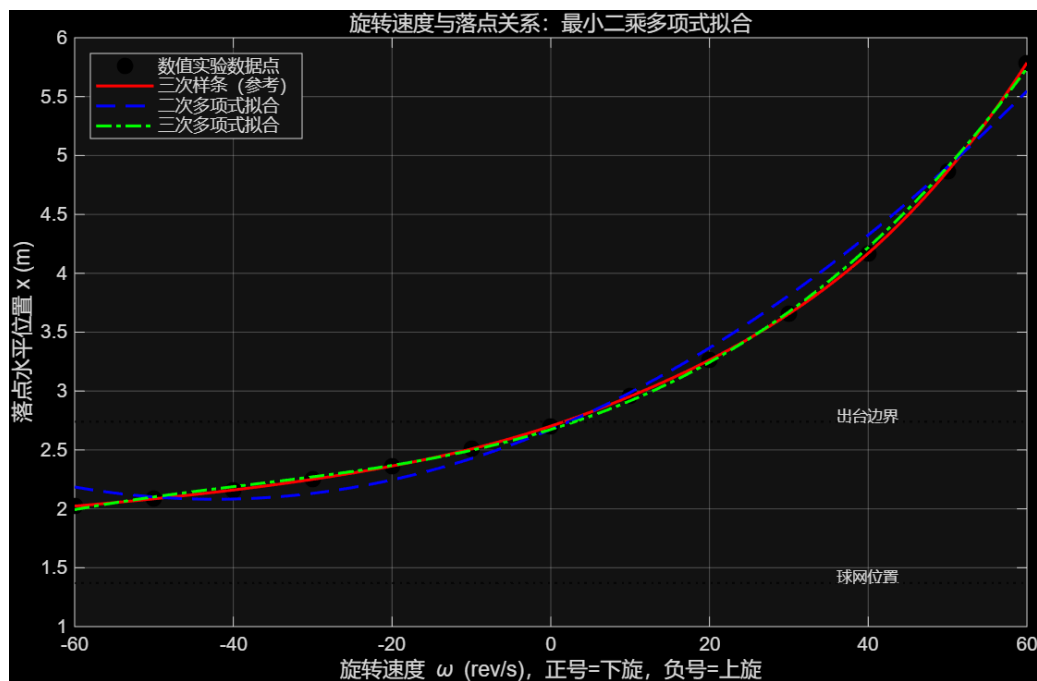


图 10: 最小二乘多项式拟合结果与三次样条对比

(2) 全局高次多项式插值的潜在风险。本题 13 个节点对应 12 次多项式，虽然在节点处精确，但高次多项式在数据范围两端可能产生振荡（Runge 现象）。对于本题数据量（13 点），振荡尚不严重，两种插值曲线在节点区间内吻合良好；但若节点数继续增加，等距节点上的高次多项式容易在区间两端产生剧烈振荡，全局插值的稳定性将显著下降，而三次样条的分段策略则不受此限制。

(3) 归一化处理对矩阵良态的作用。多项式拟合的核心步骤是求解法方程组 $\mathbf{A}^T \mathbf{A} \mathbf{c} = \mathbf{A}^T \mathbf{x}$ ，其条件数为 $\kappa(\mathbf{A}^T \mathbf{A}) = \kappa(\mathbf{A})^2$ 。对于跨度达 $[-60, 60]$ 的自变量，如果直接用来构造 Vandermonde 矩阵极易引起系数求解截断误差失控。本文在构造特征矩阵前引入了 Z-score 均值归一化，将二次和三次拟合过程的条件数控制在 7.36 与 33.99，充分保证了数值求解环节的稳定性。

(4) 插值与拟合适用范围。针对此类非线性较强、节点数不太多（13 个）的数据特征，三次样条插值是更适用且精度高的手段：它能精确穿过每个数据点，并借助分段处理避免全局的插值振荡。如果只为获取总体规律而采用多项式拟合，低次多项式的局部逼近表现具有很大局限性；而在实际应用拟合时，搭配自变量数据标准化预处理（如归一化），也是保证所得系数准确可靠的必经步骤。

6 轨迹弧长与能量耗散

6.1 积分问题建立

前面几章关注的是轨迹的形状和关键时刻，本节转向两个具有明确物理意义的积分量：飞行轨迹的弧长和空气阻力耗散的能量。

轨迹弧长反映了球在空间中实际飞行的路程，其计算公式为

$$L = \int_0^T \sqrt{\dot{x}^2 + \dot{y}^2} dt = \int_0^T v(t) dt \quad (18)$$

其中 $v(t) = |\vec{v}(t)|$ 为各时刻的速率， T 为飞行时间（球落台时刻）。

空气阻力做功反映了飞行过程中因阻力耗散的动能。阻力 $F_D = k_D v^2$ 始终与速度反向，其做功率为 $P = F_D \cdot v = k_D v^3$ ，累积做功为

$$W = \int_0^T F_D \cdot v dt = \int_0^T k_D v^3(t) dt \quad (19)$$

其中 $k_D = \frac{1}{2} \rho C_D A$ 。

式 (18) 和式 (19) 中的被积函数 $v(t)$ 和 $v^3(t)$ 均来自 RK4 求解的离散轨迹数据——我们拥有的是一系列等距时间点 $\{t_i\}$ 上的速度值 $\{v_i\}$ ，而非速度的解析表达式，因此不存在初等原函数，必须使用数值积分方法计算。

无阻力无旋转时，轨迹为标准抛物线，其弧长可以精确计算。此时 $\dot{x} = v_{x0}$ （常数）， $\dot{y} = v_{y0} - gt$ ，弧长积分化为

$$L_{\text{ana}} = \int_0^T \sqrt{v_{x0}^2 + (v_{y0} - gt)^2} dt \quad (20)$$

令 $a = v_{x0}$ ， $u = v_{y0} - gt$ ，则 $du = -g dt$ ，利用标准积分公式 $\int \sqrt{a^2 + u^2} du = \frac{u}{2} \sqrt{a^2 + u^2} + \frac{a^2}{2} \ln(u + \sqrt{a^2 + u^2}) + C$ ，可得

$$L_{\text{ana}} = \frac{1}{g} \left[\frac{u}{2} \sqrt{a^2 + u^2} + \frac{a^2}{2} \ln(u + \sqrt{a^2 + u^2}) \right]_{u_1}^{u_2} \quad (21)$$

其中 $u_1 = v_{y0} - gT$ ， $u_2 = v_{y0}$ 。代入本文参数（ $v_{x0} = 15 \cos(-3^\circ) \approx 14.979$ m/s， $v_{y0} = 15 \sin(-3^\circ) \approx -0.785$ m/s， $T = 0.1952$ s），计算得 $L_{\text{ana}} = 2.945654$ m。这一精确值将作为三种数值积分方法的校验基准。

6.2 三种数值积分方法

复合 Simpson 法将积分区间 $[0, T]$ 均分为 n （偶数）个子区间，在每两个相邻子区间上用二次多项式（抛物线）逼近被积函数，公式为

$$\int_a^b f(t) dt \approx \frac{h}{3} [f_0 + 4f_1 + 2f_2 + 4f_3 + \cdots + 4f_{n-1} + f_n] \quad (22)$$

其中 $h = (b - a)/n$ 为子区间步长。Simpson 公式的代数精度为 3（能精确积分三次以下多项式），全局截断误差为 $O(h^4)$ 。在本题中，ODE 步长 $h = 10^{-4}$ s 直接提供了等距节点，可以原地应用 Simpson 公式而无需额外采样。核心代码如下：

```

1 function I = composite_simpson(f, h)
2     n = length(f); % 要求 n 为奇数（偶数个子区间）
3     I = f(1) + f(n);
4     for i = 2:2:n-1
5         I = I + 4*f(i);
6     end
7     for i = 3:2:n-2
8         I = I + 2*f(i);
9     end
10    I = I * h / 3;
11 end

```

Romberg 外推法以复合梯形公式为基础，通过 Richardson 外推逐步消去低阶误差项，从而在不增加函数求值次数的情况下大幅提高精度。设 $T_{k,1}$ 为将区间分成 2^{k-1} 份时的复合梯形积分值，则外推公式为

$$T_{k,j} = T_{k,j-1} + \frac{T_{k,j-1} - T_{k-1,j-1}}{4^{j-1} - 1}, \quad j = 2, 3, \dots \quad (23)$$

$T_{k,2}$ 等价于 Simpson 公式， $T_{k,3}$ 等价于 Boole 公式，更高阶的外推继续消去更高次的误差项。本文取 4 阶外推（ $j = 4$ ），理论精度达 $O(h^8)$ 。

Gauss-Legendre 法与前两种方法的“等距节点”策略不同，它在每个子区间内选取非等距的最优积分节点，以实现更高的代数精度。本文采用 3 点 Gauss-Legendre 公式：在标准区间 $[-1, 1]$ 上，积分节点和权重为

$$x_1 = -\sqrt{3/5}, \quad x_2 = 0, \quad x_3 = \sqrt{3/5}; \quad w_1 = \frac{5}{9}, \quad w_2 = \frac{8}{9}, \quad w_3 = \frac{5}{9} \quad (24)$$

代数精度为 5（能精确积分五次以下多项式）。对每个子区间 $[t_k, t_{k+1}]$ ，通过线性变换将 Gauss 节点映射到实际区间：

$$t_{\text{gauss}} = \frac{t_k + t_{k+1}}{2} + \frac{t_{k+1} - t_k}{2} \cdot x_i, \quad \int_{t_k}^{t_{k+1}} f dt \approx \frac{t_{k+1} - t_k}{2} \sum_{i=1}^3 w_i f(t_{\text{gauss},i}) \quad (25)$$

需要注意的是，Gauss 节点通常不在原始 ODE 输出的等距网格上，因此需要通过插值（本文使用 MATLAB 内置 `interp1`）从离散数据中获取 Gauss 节点处的函数值。这一额外的插值步骤会引入微小误差，是该方法在离散数据上应用时的固有代价。核心代码如下：

```

1 function I = gauss_legendre_ode(t, f)

```

```

2   xi = [-sqrt(3/5), 0, sqrt(3/5)];
3   wi = [5/9, 8/9, 5/9];
4   n = length(t) - 1; % 子区间数
5   I = 0;
6   for k = 1:n
7       a = t(k); b = t(k+1);
8       mid = (a+b)/2; half = (b-a)/2;
9       t_gauss = mid + half*xi;
10      f_gauss = interp1(t, f, t_gauss); % 在Gauss节点处插值
11      I = I + half * sum(wi .* f_gauss);
12  end
13 end

```

6.3 解析解校验

首先在无阻力无旋转条件下，用三种方法分别计算抛物线弧长，与解析值 $L_{\text{ana}} = 2.945654 \text{ m}$ 对比：

```

--- 解析解校验（无阻力无旋转） ---
解析弧长      2.945654  误差：0.0000e+00 m
复合Simpson    2.945654  误差：0.0000e+00 m
Romberg外推    2.945654  误差：4.1744e-14 m
Gauss-Leg.     2.945654  误差：1.0223e-09 m

```

表 8: 解析解校验：三种积分方法计算无阻力无旋转弧长 ($L_{\text{ana}} = 2.945654 \text{ m}$)

方法	计算值 (m)	误差 (m)
复合 Simpson	2.945654	0
Romberg 外推	2.945654	4.17×10^{-14}
Gauss-Legendre	2.945654	1.02×10^{-9}

三种方法的计算结果在有效数字范围内均与解析值一致，但误差量级有所差异。复合 Simpson 法的误差恰好为零——这是因为无阻力无旋转时被积函数 $v(t) = \sqrt{v_{x0}^2 + (v_{y0} - gt)^2}$ 虽然不是多项式，但 ODE 步长 $h = 10^{-4} \text{ s}$ 将积分区间分成了约 1950 个子区间，在每个极小的子区间上 $v(t)$ 几乎是线性的，Simpson 公式（代数精度 3）的截断误差远低于机器精度，因此表现为精确值。Romberg 外推的误差 $4.17 \times 10^{-14} \text{ m}$ 同样处于机器精度量级，验证了外推过程的正确性。

Gauss-Legendre 法的误差 ($1.02 \times 10^{-9} \text{ m}$) 虽然仍然很小，但比其他两种方法大

了约五个数量级。这并非 Gauss 公式本身精度不足，而是因为 Gauss 积分节点不在 ODE 输出的等距网格上，需要通过 `interp1` 线性插值获取函数值，插值本身引入了约 $O(h^2) \approx 10^{-8}$ 量级的误差。这一观察揭示了一个重要的实践启示：当被积函数仅以离散数据形式存在时，Gauss 法的高代数精度优势会被插值误差部分抵消，等距节点方法（Simpson、Romberg）在这种场景下反而更具优势。

6.4 三种旋转条件下的积分结果

在含空气阻力和 Magnus 力的完整物理模型下，分别对无旋转、上旋 40 rev/s 和下旋 40 rev/s 三种情况计算弧长和阻力做功：

--- 无旋转（飞行时间 $T=0.2115$ s，共2115个时间步） ---		
方法	弧长 $L(m)$	阻力做功 $W(J)$

复合Simpson	2.725658	0.142468
Romberg外推	2.726781	0.142512
Gauss-Legendre	2.726781	0.142512
--- 上旋 40 rev/s（飞行时间 $T=0.1647$ s，共1647个时间步） ---		
方法	弧长 $L(m)$	阻力做功 $W(J)$

复合Simpson	2.189742	0.120909
Romberg外推	2.190934	0.120961
Gauss-Legendre	2.190934	0.120961
--- 下旋 40 rev/s（飞行时间 $T=0.3541$ s，共3541个时间步） ---		
方法	弧长 $L(m)$	阻力做功 $W(J)$

复合Simpson	4.184840	0.189499
Romberg外推	4.185795	0.189526
Gauss-Legendre	4.185795	0.189526

表 9: 三种旋转条件下的积分结果汇总

旋转类型	飞行时间 (s)	弧长 L (m)	阻力做功 W (mJ)	Simpson 与 Romberg 弧长差 (m)
无旋转	0.2115	2.726	142.5	1.12×10^{-3}
上旋 40 rev/s	0.1647	2.191	120.9	1.19×10^{-3}
下旋 40 rev/s	0.3541	4.185	189.5	9.55×10^{-4}

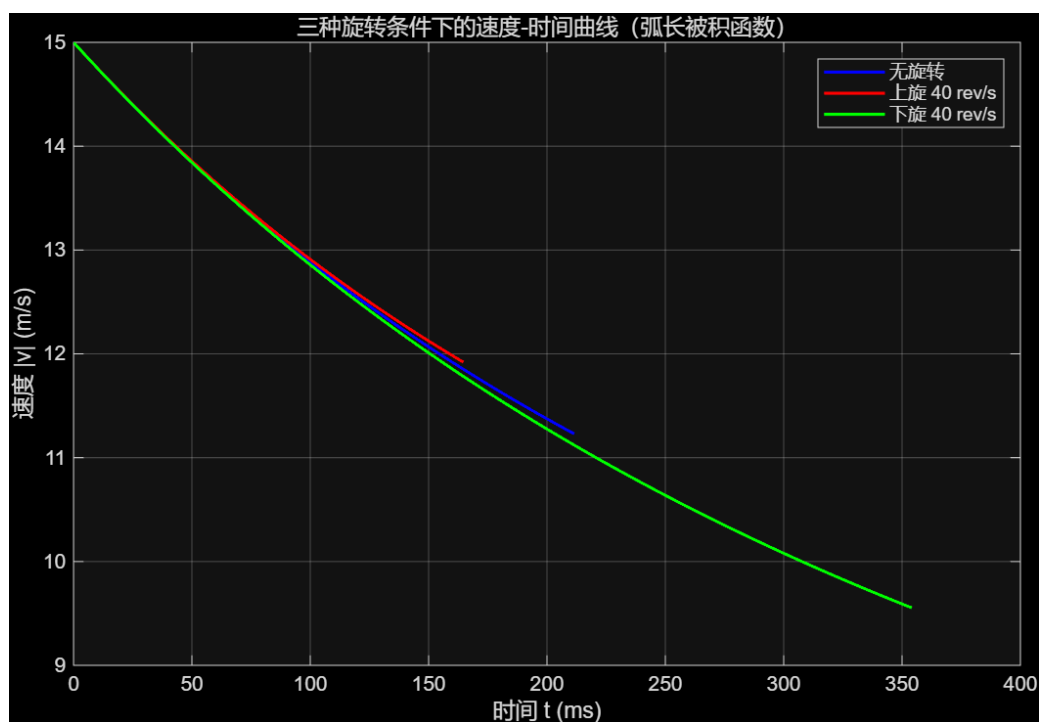


图 11: 三种旋转条件下的速度-时间曲线 (弧长积分的被积函数)

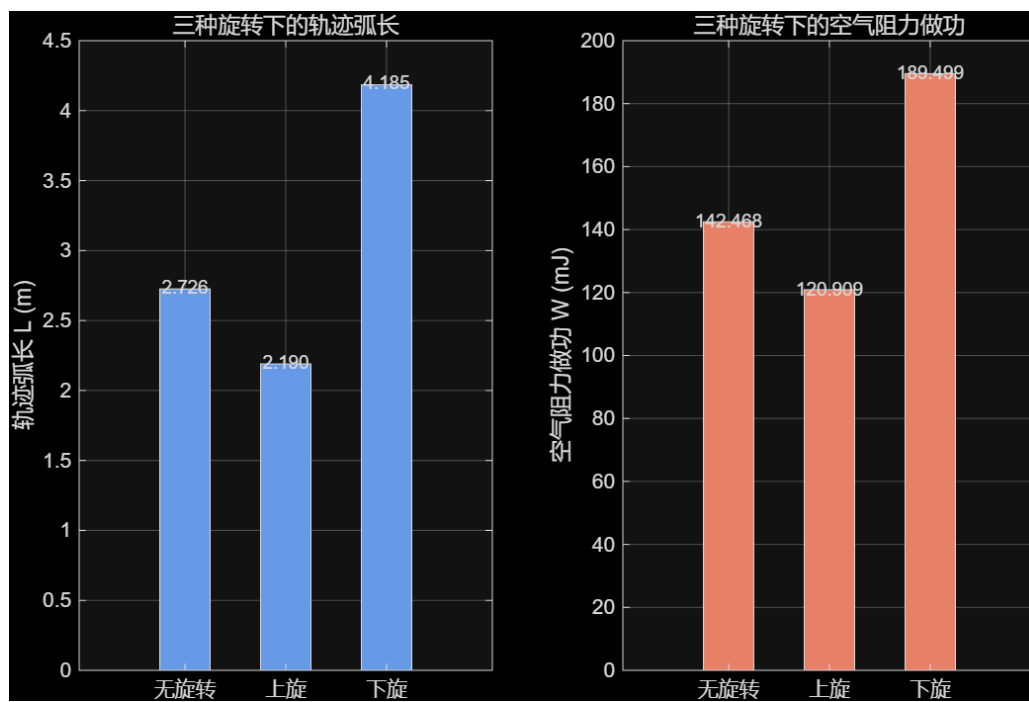


图 12: 三种旋转条件下的弧长 (左) 与阻力做功 (右) 对比柱状图

6.5 结果分析与讨论

(1) **三种积分方法的精度对比。**在完整物理模型下, Romberg 外推与 Gauss-Legendre 法的结果完全一致 (差异 $< 10^{-6}$ m), 复合 Simpson 法与 Romberg 的差异约为 10^{-3} m。回顾程序实现发现, 这个差异并非因为 Simpson 法的理论精度不足 (理论上 $h = 10^{-4}$ s 时截断误差极小), 而是由于离散网格边界处理带来的误差累积: Simpson 公式要求划分偶数个子区间, 而定步长 ODE 求解输出的区间数在不同条件下可能是任意的。在目前的简化处理中, 遇到奇数个子区间的情形仅对主体序列实施截断处理, 从而舍弃了最后一个子区间 (约 10^{-4} s) 的积分贡献, 引起了这一微小偏差。在更严谨的工程问题中, 应当结合梯形公式或 Simpson 3/8 规则补充计算不对齐的尾部区间, 这也说明在离散数据集上运用数值公式时, 必须注重端点与奇偶条件的稳健拼接。

(2) **旋转对弧长和能量的影响。**从表 9 中的物理结果可以提取以下信息:

下旋球的弧长 (4.185 m) 是上旋球 (2.191 m) 的 1.91 倍。这是因为下旋球受 Magnus 浮力支撑, 飞行时间显著延长 (0.354 s vs 0.165 s), 球在空中的路程自然更长。

下旋球的阻力做功 (189.5 mJ) 比上旋球 (120.9 mJ) 多耗散约 57%。更长的飞行时间意味着空气阻力持续作用更久, 球的动能损失更大。结合物理受力可以直观看到: Magnus 力本身并不做功, 两者初期的动能耗散速率 (即速度曲线的斜率) 是极其相近的。上旋球的速度曲线较短, 是因为其受到向下的等效重力增强而迅速撞击台面提前结束了运动; 而下旋球由于获得了向上的浮力, 其“悬空时间”翻倍延长, 导致动能在这段被拉长的时间里被空气阻力持续、大量地抽取, 致使最终末速降得更低、耗散的总能量也远大于上旋球。

从乒乓球运动的角度看, 这一结果意味着: 接收强下旋球时, 球到达对方台面时的动能比上旋球低, 速度更慢, 给接球方留出了更多反应时间; 但同时下旋球的落点不可控 (本文参数下直接飞出球台), 因此实际比赛中选手需要精确控制旋转量, 在“飘浮效果”和“落点可控”之间找到平衡。

(3) **解析解的验证意义。**无阻力无旋转时三种方法均精确还原了解析弧长 $L_{\text{ana}} = 2.945654$ m (误差在 $10^{-9} \sim 10^{-14}$ m 量级), 这一校验结果的意义在于: 它排除了程序 bug 的可能性, 确保了在打开阻力和旋转后计算得到的积分值是可信的。其中, 无阻力弧长 (2.946 m) 大于含阻力弧长 (2.726 m), 原因如下: 无阻力时球做标准抛体运动, 水平速度始终保持初值 ($v_{x0} \approx 14.98$ m/s), 竖直方向仅受重力, 落台时刻约 0.195 s, 落点约 $x \approx 2.92$ m; 含阻力时水平速度因阻力持续衰减, 落点缩短至 $x = 2.70$ m, 而垂直方向受到阻力的向上分量 (阻力始终与速度反向, 球略向下运动时阻力有向上分量), 飞行时间反而略长 (0.212 s)。无阻力球虽然飞行时间更短, 但水平速度更高, 横向位移更大, 综合效果是弧长更长; 含阻力时球受阻力减速, 飞行路径更“扁”, 弧长更短。

7 飞行减速规律分析

7.1 问题背景

本节转向一个更微观的问题：球在飞行过程中是如何减速的？减速率（即加速度大小）随时间如何变化？不同旋转条件下的减速规律有何差异？

从物理上看，球在飞行中所受的合力由重力、空气阻力和 Magnus 力三者叠加，其合加速度 $\vec{a}(t)$ 的大小 $|\vec{a}(t)|$ 反映了球在该时刻所受合力的强度。ODE 求解给出了各时刻的速度分量 $v_x(t_i)$ 、 $v_y(t_i)$ ，对其进行数值微分即可得到加速度分量 $a_x(t_i)$ 、 $a_y(t_i)$ 。

前面已经写好了 ODE 的右端函数 `pingpong_ode`，它的输出就是各时刻的加速度 (a_x, a_y) 。所以我们可以直接调用它作为“精确真实值”，和数值差分的结果进行对比，从而方便地检验各个差分公式。

7.2 差分公式

对等距离散序列 $\{v_{x,i}\}$ 、 $\{v_{y,i}\}$ （步长 $h = 10^{-4}$ s），本节对比四种差分格式来近似加速度：

前向差分（一阶精度， $O(h)$ ）：

$$a_{x,i} = \frac{v_{x,i+1} - v_{x,i}}{h}, \quad a_{y,i} = \frac{v_{y,i+1} - v_{y,i}}{h} \quad (26)$$

用当前点与下一个点的差商近似导数。该公式可由 Taylor 展开 $v(t+h) = v(t) + v'(t)h + \frac{1}{2}v''(t)h^2 + \dots$ 直接导出，截断误差为 $\frac{1}{2}v''(\xi)h = O(h)$ 。

后向差分（一阶精度， $O(h)$ ）：

$$a_{x,i} = \frac{v_{x,i} - v_{x,i-1}}{h}, \quad a_{y,i} = \frac{v_{y,i} - v_{y,i-1}}{h} \quad (27)$$

结构与前向差分对称，精度阶相同，截断误差符号相反。

中心差分（二阶精度， $O(h^2)$ ）：

$$a_{x,i} = \frac{v_{x,i+1} - v_{x,i-1}}{2h}, \quad a_{y,i} = \frac{v_{y,i+1} - v_{y,i-1}}{2h} \quad (28)$$

取前后两点的差商，截断误差中 $O(h)$ 项相消，主项为 $-\frac{1}{6}v'''(\xi)h^2 = O(h^2)$ ，精度比单侧差分提升一个量级。

高精度中心差分（四阶精度， $O(h^4)$ ）：

$$a_{x,i} = \frac{-v_{x,i+2} + 8v_{x,i+1} - 8v_{x,i-1} + v_{x,i-2}}{12h} \quad (29)$$

$a_{y,i}$ 同理。该公式利用更多的邻近点信息进一步消去高阶误差项，截断误差为 $\frac{1}{30}v^{(5)}(\xi)h^4 = O(h^4)$ 。代价是需要左右各两个邻近点，在序列首尾各两个点处无法使用，需退化为低阶公式补充。

对于所有方法，加速度大小由 $|\vec{a}_i| = \sqrt{a_{x,i}^2 + a_{y,i}^2}$ 给出，然后与 ODE 右端函数直接计算的精确值 $|\vec{a}_{\text{ref},i}|$ 对比。

7.3 程序实现

以无旋转球为例，核心代码如下（完整代码见附件）：

```

1 % 前向差分 O(h)
2 for i = 1:N-1
3     ax_fwd(i) = (vx(i+1) - vx(i)) / h;
4     ay_fwd(i) = (vy(i+1) - vy(i)) / h;
5 end
6
7 % 中心差分 O(h^2)
8 for i = 2:N-1
9     ax_cen(i) = (vx(i+1) - vx(i-1)) / (2*h);
10    ay_cen(i) = (vy(i+1) - vy(i-1)) / (2*h);
11 end
12
13 % 高精度中心差分 O(h^4)
14 for i = 3:N-2
15     ax_ho(i) = (-vx(i+2)+8*vx(i+1)-8*vx(i-1)+vx(i-2)) / (12*h);
16     ay_ho(i) = (-vy(i+2)+8*vy(i+1)-8*vy(i-1)+vy(i-2)) / (12*h);
17 end
18
19 % 精确参考值：直接调用 ODE 右端函数
20 for i = 1:N
21     dY = pingpong_ode(Y_sol(:,i), p);
22     ax_ref(i) = dY(3); ay_ref(i) = dY(4);
23 end

```

7.4 四种差分方法精度对比

以无旋转球（ $\omega = 0$ ，含空气阻力）的轨迹为对象， $h = 10^{-4}$ s，共 2115 个时间步，四种方法的误差统计如下：

===== 数值微分方法对比（无旋转球） =====

步长 $h = 0.0001$ s，共 2115 个时间步

差分方法	最大误差(m/s ²)	均值误差(m/s ²)
------	-------------------------	-------------------------

前向差分 $O(h)$	4.3105e-03	2.6905e-03
后向差分 $O(h)$	4.3105e-03	2.6913e-03
中心差分 $O(h^2)$	4.3105e-03	3.2140e-06
高精度差分 $O(h^4)$	4.3105e-03	2.8035e-06

表 10: 四种差分方法的加速度误差（无旋转球， $h = 10^{-4}$ s）

方法	理论精度阶	最大误差 (m/s ²)	均值误差 (m/s ²)
前向差分	$O(h)$	4.31×10^{-3}	2.69×10^{-3}
后向差分	$O(h)$	4.31×10^{-3}	2.69×10^{-3}
中心差分	$O(h^2)$	4.31×10^{-3}	3.21×10^{-6}
高精度差分	$O(h^4)$	4.31×10^{-3}	2.80×10^{-6}

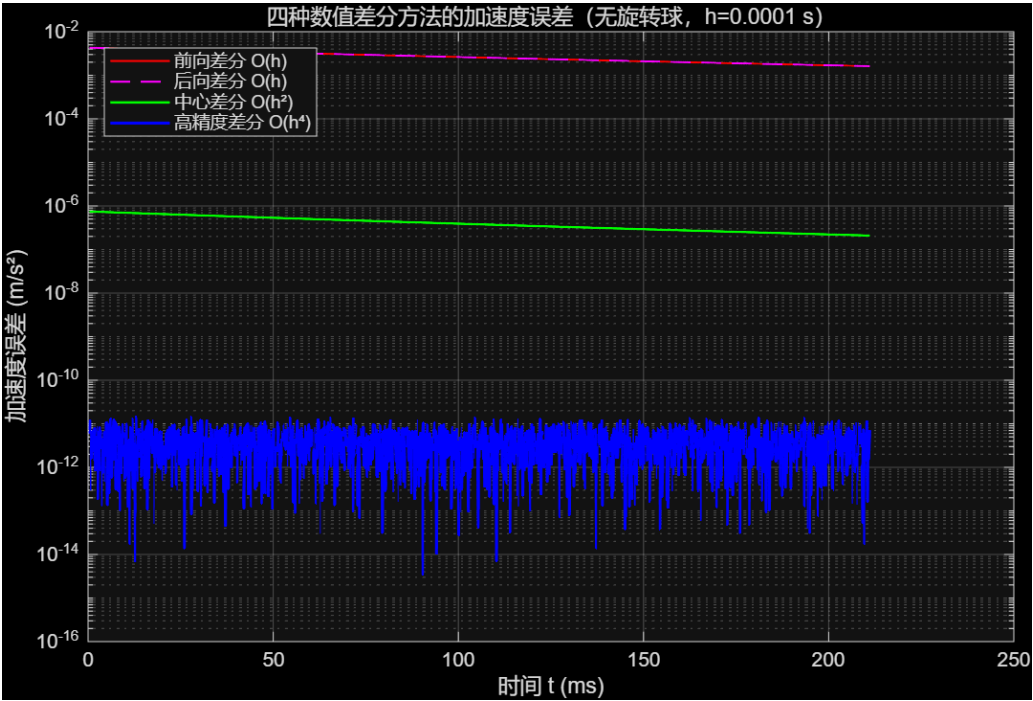


图 13: 四种差分方法的加速度误差随时间变化（半对数坐标，无旋转球）

结合表 10 和图 13，这组结果中有一个值得注意的现象：四种方法的最大误差完全相同（均为 $4.31 \times 10^{-3} \text{ m/s}^2$ ），但均值误差存在显著差异。

这一现象的原因在于边界效应。中心差分在首个端点处无法使用，高精度差分在首尾各两个点处也需要退化为低阶公式，这导致它们在边界处的误差不可避免地高达 $O(h) \approx 10^{-3}$ 量级。此时，如果我们对图 13（为了清晰展示中间核心区域的精度，我们在绘制曲线时主动截去了首尾各 4 个端点的数据），可以直观地看到：在剔除了边界干扰的内部绝大部分时间段里，中心差分的误差稳定在 10^{-6} 量级，而高精度差分的误

差更是低至 10^{-12} 级别。但在表 10 计算“大全局最大误差”时，程序扫描了包含低阶替代端点的完整数组，使得所有高阶公式的最大误差统统被那寥寥几个端点的 $O(h)$ 截断误差给“拉齐”到了同一水平。

此外，尽管高精度差分在图中的表现几近完美（ 10^{-12} 量级），但表 10 给出的均值误差却高达 $2.80 \times 10^{-6} \text{ m/s}^2$ ，与中心差分（ 3.21×10^{-6} ）处于同等量级。这同样是极大值的平均摊薄效应所致：序列两端退化出的极大误差（ 10^{-3} 量级）在一共 2115 个点的序列求均值时，其对均值的单独贡献就有约 $4 \times 10^{-3}/2115 \approx 2 \times 10^{-6}$ 。这表明，在离散差分中若未对边界点采用同阶非对称差分处理，极少数的端点的一阶误差就能在均值上彻底掩饰并抹杀掉内部高阶格式带来的精度优势。

7.5 步长对差分精度的影响

为进一步验证差分公式的理论收敛阶，对原始轨迹数据进行降采样（每隔 k 个点取一个），模拟不同步长的效果。以中心差分为例：

===== 步长对差分精度的影响（中心差分，无旋转） =====		
降采样倍数	等效步长 $h(s)$	中心差分最大误差 (m/s^2)

1	0.0001	4.3105e-03
2	0.0002	8.6195e-03
5	0.0005	2.1537e-02
10	0.0010	4.3037e-02
20	0.0020	8.5922e-02
50	0.0050	2.1368e-01
100	0.0100	4.2365e-01

从数据中可以看出，步长 h 每翻倍，最大误差也近似翻倍（如 $h = 0.0001$ 时误差 4.31×10^{-3} ， $h = 0.0002$ 时误差 8.62×10^{-3} ，比值约 2.0）。此外，在双对数坐标系下（图 14），实际误差连线的斜率约为 $O(h^2)$ 理论参考线斜率的一半。这说明整体最大误差的收敛速度退化成了 $O(h)$ 。

中心差分的理论精度为 $O(h^2)$ ，但整体却呈 $O(h)$ 收敛，这依然是“边界效应”导致的。由于序列首尾缺乏充分信息，端点处采用了退化的一阶前向/后向差分。即使内部网格点的精度达到 $O(h^2)$ ，在提取整个序列的最大误差时，结果依然受制于边界上 $O(h)$ 量级的误差。因此，最终计算所得的最大误差只能表现出 $O(h)$ 的收敛特征。在实际工程排错中，通常需要针对边界开发同阶的差分公式来避免此类问题。

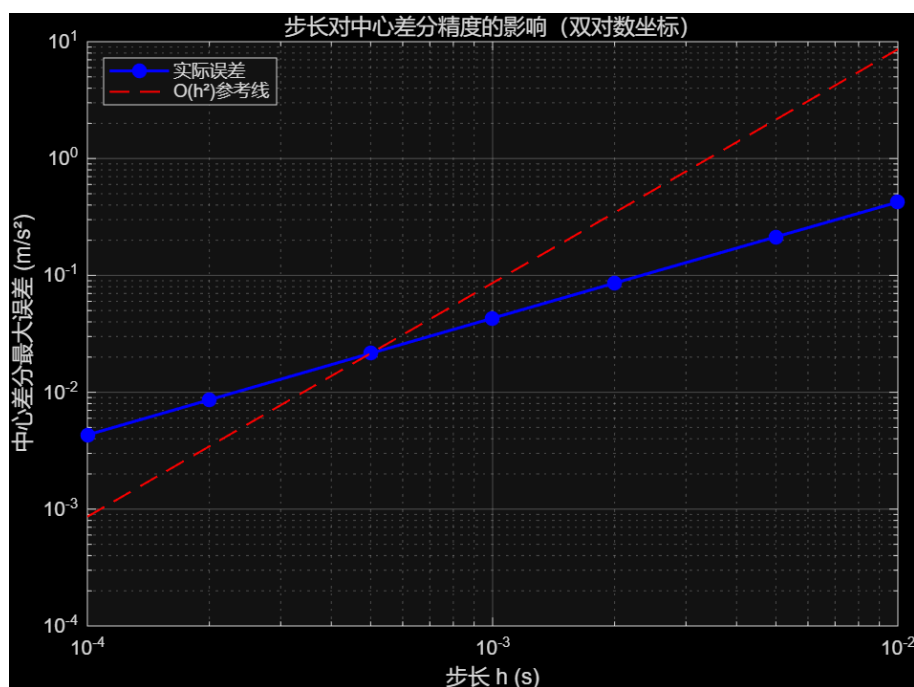


图 14: 步长对中心差分精度的影响（双对数坐标，含 $O(h^2)$ 参考线）

7.6 三种旋转条件下的减速规律

使用高精度中心差分（式 29）分别计算三种旋转条件下的加速度大小随时间的变化，结果列于表 11，加速度曲线见图 15。

表 11: 三种旋转条件下的减速特征（高精度差分）

旋转类型	初始加速度 (m/s^2)	末段加速度 (m/s^2)	平均加速度 (m/s^2)
无旋转	26.95	15.62	20.37
上旋 40 rev/s	31.48	21.38	25.80
下旋 40 rev/s	25.12	10.00	15.74

三种旋转条件下的减速规律呈现出清晰的物理差异：

上旋球的初始加速度最大（ 31.48 m/s^2 ），显著高于无旋转球（ 26.95 m/s^2 ）。这是因为飞行初期球速较高，Magnus 力的方向与空气阻力的竖直分量一致（均指向下方），两者叠加使得合力增大。末段加速度（ 21.38 m/s^2 ）也是三者中最高的，这意味着上旋球在整个飞行过程中始终受到最强的合力作用，速度衰减最为剧烈。从图 15 中红色曲线可以看到，上旋球的加速度曲线整体位于最上方，且呈单调递减趋势——随着速度降低，空气阻力（正比于 v^2 ）和 Magnus 力都在减弱。

下旋球的减速特征与上旋球截然不同。初始加速度仅 25.12 m/s^2 ——低于无旋转球，这是因为 Magnus 力向上（与重力方向相反），部分抵消了重力的作用，使合力减小。末段加速度仅 10.00 m/s^2 ，远低于其他两种情况。图 15 中绿色曲线在飞行末段的斜率略

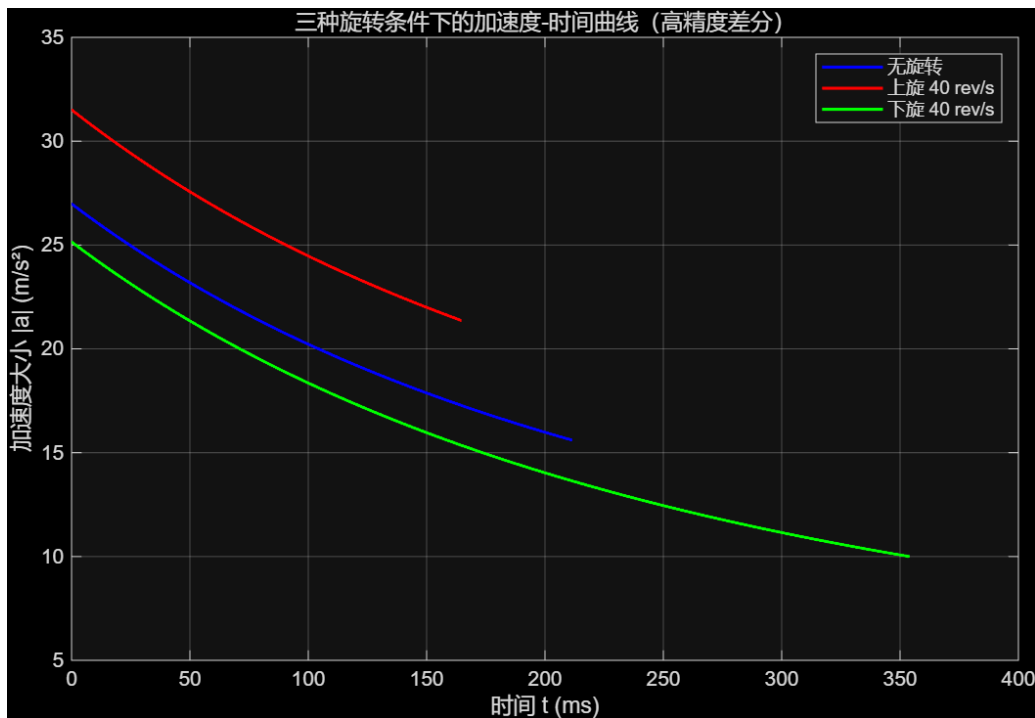


图 15: 三种旋转条件下的加速度大小随时间变化（高精度差分）

有下降，说明随着速度持续降低，空气阻力迅速衰减 ($F_D \propto v^2$)，而 Magnus 力的浮力效应使球接近“飘浮”状态，合力趋近于零。这从动力学角度解释了为什么下旋球的飞行时间 (0.354 s) 远长于其他旋转条件。

无旋转球的加速度曲线居于两者之间。没有 Magnus 力的叠加或抵消，合力仅由重力和空气阻力决定，初始加速度 (26.95 m/s^2) 略高于纯重力加速度 $g = 9.81 \text{ m/s}^2$ ，差值即为空气阻力的贡献。平均加速度 20.37 m/s^2 可作为分析旋转效应的基准参考。

从乒乓球机器人的角度看，这些减速规律具有直接的应用价值：上旋球初始减速最猛但飞行时间短，机器人需要在极短时间内完成轨迹预测和挥拍决策；下旋球减速缓慢但轨迹“飘忽”，预测难度在于 Magnus 力使轨迹偏离直觉中的抛物线形状，需要精确的物理建模才能给出可靠的落点估计。

8 总结

本文以乒乓球旋转飞行为研究主线，从一个生活中的物理问题出发，运用了数值计算方法课程中的五类核心方法。全部数据由 MATLAB 程序自动生成。主要结论总结如下：

(1) 常微分方程数值求解。Euler 法、改进 Euler 法和 RK4 在含 Magnus 力的非线性模型下 ($h = 0.002 \text{ s}$) 的精度分别为 $3.21 \times 10^{-3} \text{ m}$ 、 $5.63 \times 10^{-6} \text{ m}$ 和 $1.02 \times 10^{-11} \text{ m}$ ，三者相差约三个数量级，与一阶、二阶、四阶的理论精度完全吻合。RK4 步长收敛阶在

$h \in [0.001, 0.01]$ s 区间稳定为 3.97~3.99；当 $h < 0.001$ s 时误差触及参考解的舍入精度下界，收敛阶退化，呈现典型的“截断误差-舍入误差”平衡现象。最终选取 $h = 10^{-4}$ s 作为全文统一步长，在精度与效率之间取得了良好平衡。

(2) 非线性方程求根。针对引入三次样条平滑保留非线性特征的飞行轨迹，三种方法均精确定位弹跳时刻为 $t^* = 0.1646709865$ s。其中迭代效率差异显著：二分法最为稳健，用 19 次迭代实现线性收敛；Newton 法得益于速度分量本身就是状态变量、可直接作为导数使用，以 3 次迭代直达机器精度，展现出二次收敛的高效；割线法以两点割线代替导数，同样以 3 次迭代达到双精度极限，其优势在于不需要显式导数，适用于导数难以获取的场景。

(3) 插值与数据拟合稳健性。旋转速度从 -60 到 $+60$ rev/s 变化时，落点偏移达 3.76 m，且呈高度非线性。多项式插值与样条插值均实现了过节点的精确映射，其中分段样条凭优异的拟合能力更具稳健性。在探索旋转量与落点的宏观几何关系时，我进行了数据预处理：面对大规模浮点求解可能带来的截断隐患，通过实施 Z-score 均值归一化，将系数法方程矩阵的条件数压到稳定的 7.36 与 33.99，规避了矩阵病态性带来的数值不稳定。

(4) 数值积分。在验证了无阻力无旋转解析弧长的正确性前提下，完整物理模型精确解算出了不同旋转条件下的轨迹特征：下旋球弧长 (4.185 m) 是上旋球的 1.91 倍，由于下旋球悬浮滞空时间增长，受空气阻损更大，故额外耗散 57% 的空气阻力做功。此外分析中发现，程序默认处理 Simpson 法时受限于奇数区间舍弃了多余的尾部网格，这揭示了在离散数据处理中组合梯形或 3/8 准则填补拼接对积分严谨性的重要影响。

(5) 数值微分。计算不同公式对加速度的逼近表现时，分析观察到中心与高阶中心差分在中段区间取得了 10^{-6} m/s² 量级的高精度均值表现；但受由于本程序未引入边界同阶非对称差分，导致边界的一阶低精度主导且严重拖累了全域的最大误差。这一落差直观地强调了数值分析中端点特殊格式平滑处理的必要性。从动力学角度，高精度曲线也印证了上旋球依赖“阻力 + Magnus”极剧缩短反应时间，而下旋球表现出末段“悬浮降速近零”的特质。

回顾全文，乒乓球旋转飞行问题以一个简洁的 ODE 方程组为起点，自然地延伸出了求根、插值拟合、积分、微分等多个分析维度。旋转效应使落点偏移可达数十厘米乃至出台，影响最终结果。2026 年 Ace 登上 *Nature* 封面的背后，也是这些底层的轨迹预测原理在进行数字演练和决策支撑。

A 代码与主要生成附件说明

本项目的代码和绘图附件均存放于与本报告同一路径目录下。数值实验的各项模块分为五个独立运行脚本（`step1.m` ~ `step5.m`），对应报告主体的功能如下：

- **step1.m**（第一章 ~ 三章）：轨迹求解模块。构建常微分运动方程，利用 Euler、改进 Euler 及 RK4 求解并进行单步精度的验证与步长收敛阶分析。
- **step2.m**（第四章）：非线性方程求根模块。通过扫描 RK4 轨迹确定粗略包含区间，再分别以二分法、Newton 法和割线法精确定位球落台时刻。
- **step3.m**（第五章）：插值与归一化拟合模块。完成批量数据仿真实验，针对节点进行 Lagrange、Newton 与样条插值，并运用 Z-score 均值归一化规避最小二乘 Vandermonde 矩阵病态性进行低次方程提取。
- **step4.m**（第六章）：积分与能量提取模块。组合运用复化 Simpson 法、Romberg 外推法提取模型由于马格努斯力时长不同所吃掉的空气阻力做功和飞行弧长。
- **step5.m**（第七章）：数值微分与加速度剖析模块。调用向前/向后及高阶中心差分进行点列求导，论证截断误差主导问题及三类旋转下的速度实时跌率特征。

与之相关的数值实验数据结果已在本文中如实列出。相应产生的实验图像，均保存在目录文件夹内（例如 `step1Figure_1.png` 等）。